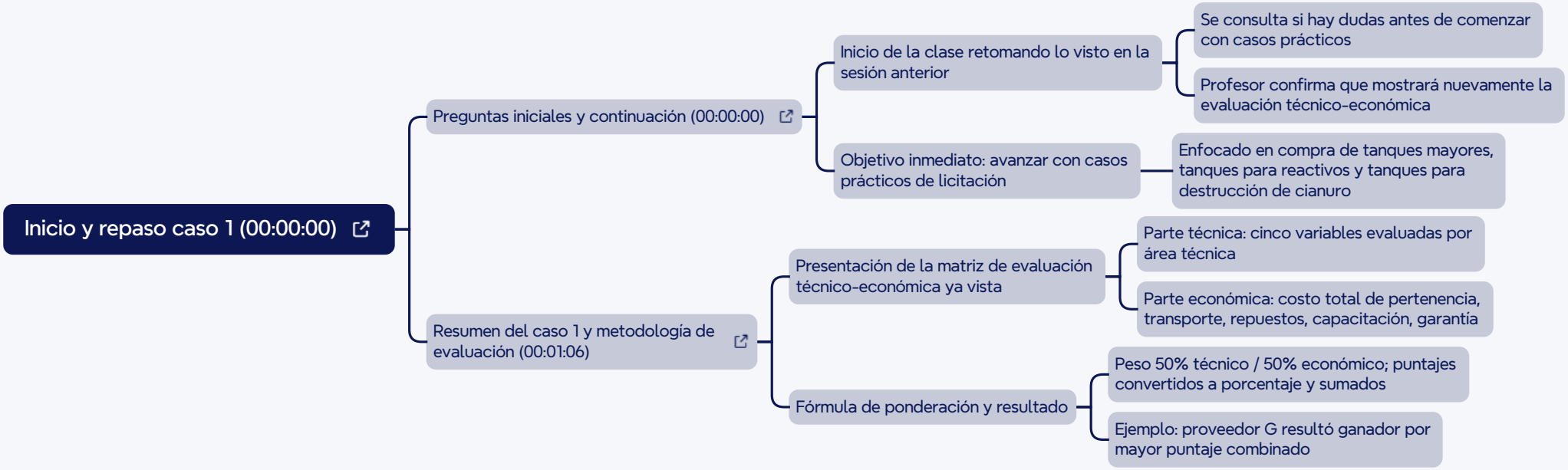
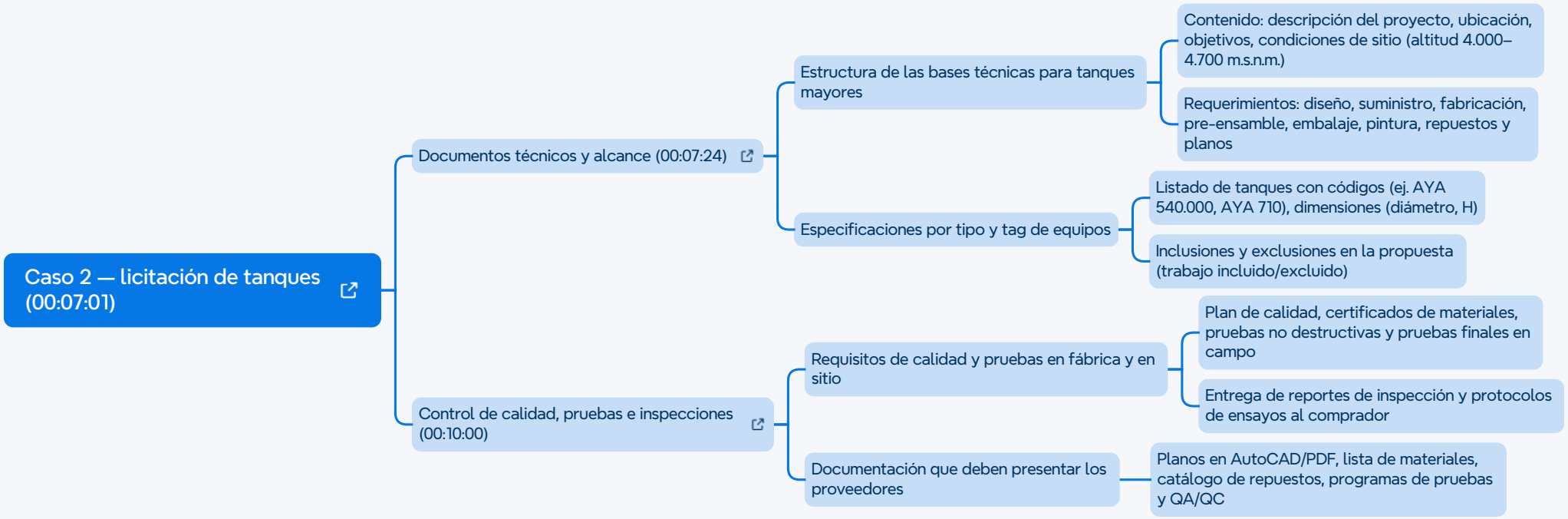
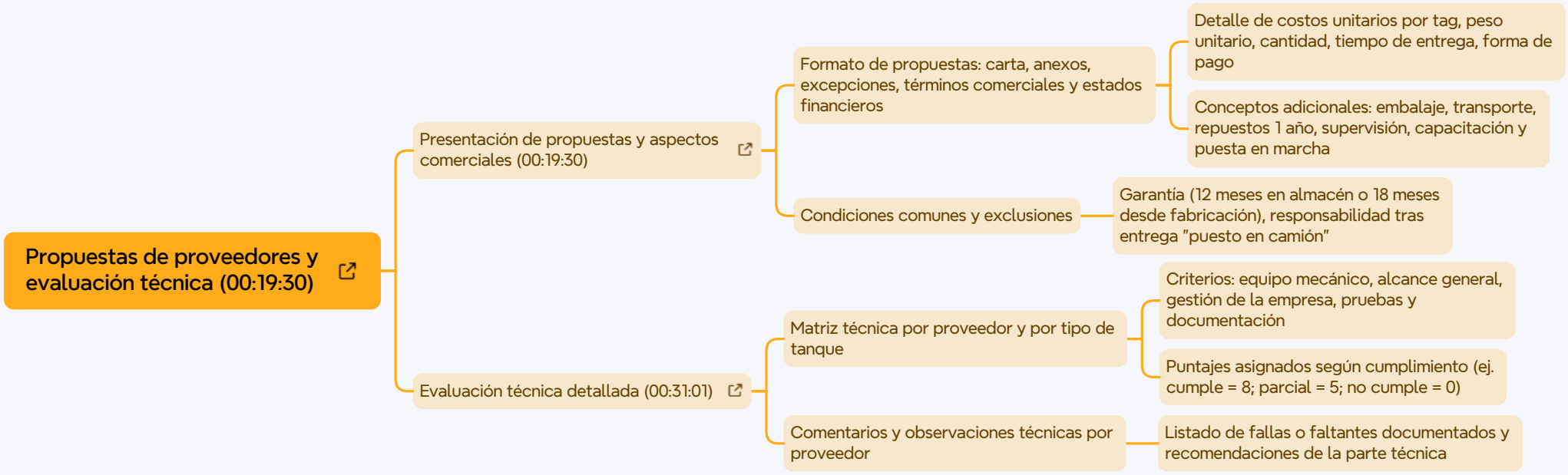
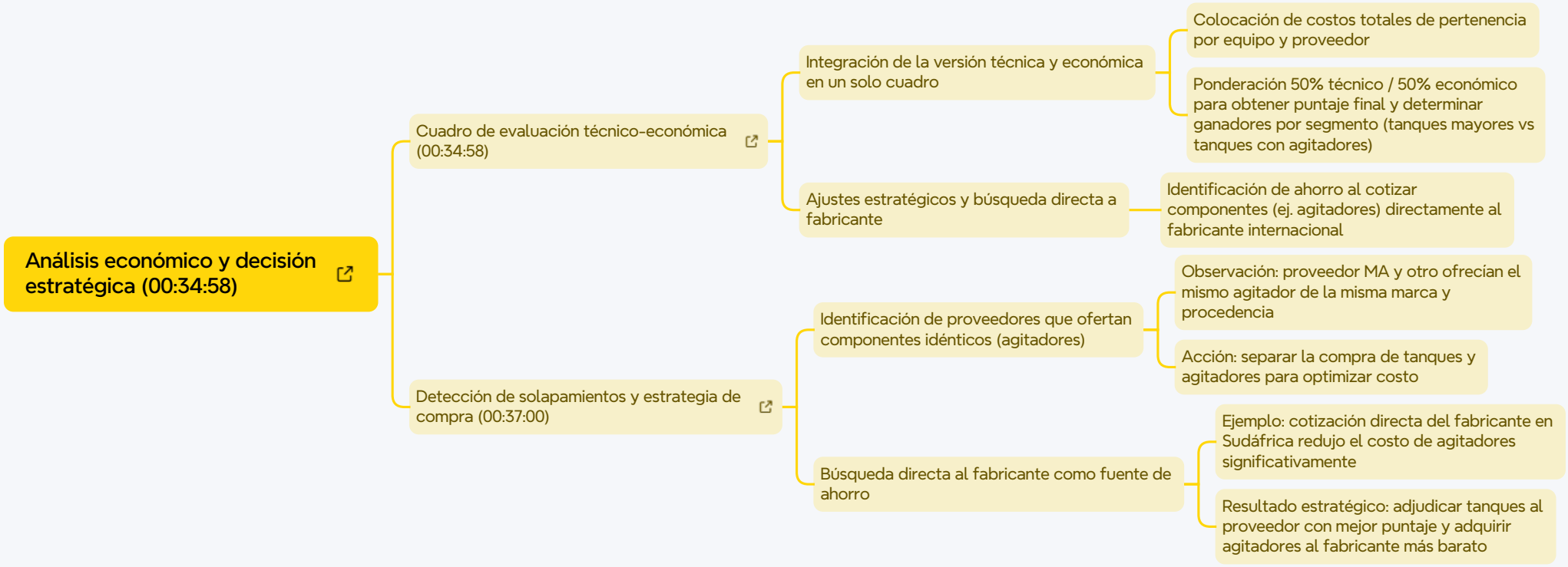
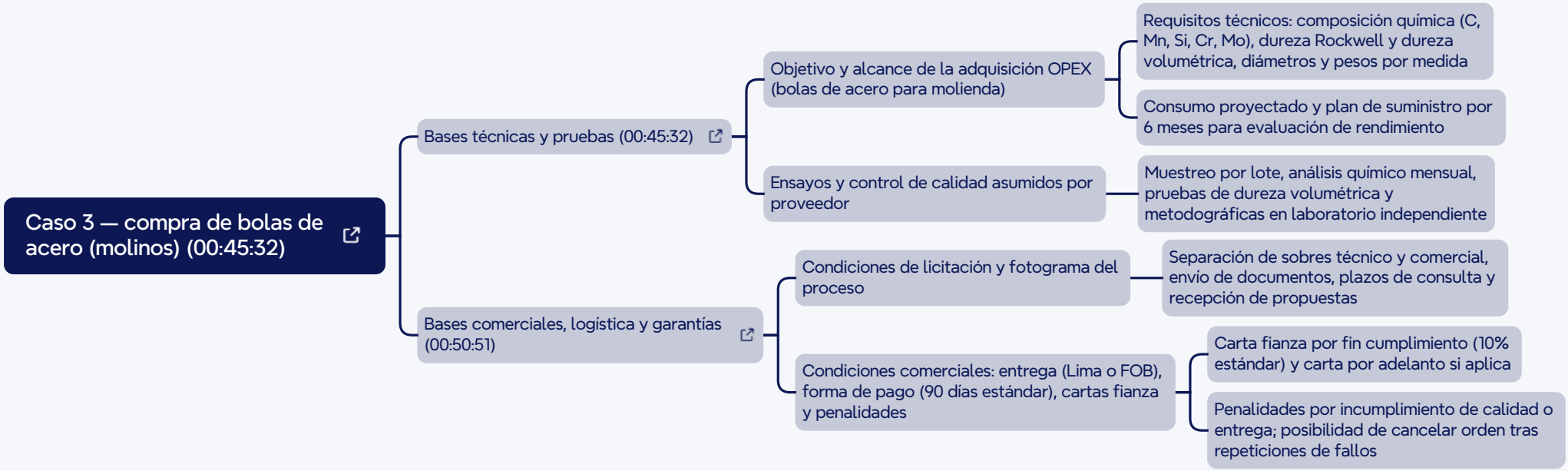

CLASE 33: LICITACIONES CAPEX Y OPEX EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Cierre de la clase y despedida (02:00:00)
Caso 4 — compra de cianuro de sodio y gestión logística compleja (01:50:23)
Resultados operativos y lecciones prácticas (01:16:19)
Evaluación técnica aplicada y combinación final (01:14:56)
Evaluación práctica de la primera y segunda ronda — método de puntaje (01:08:49)
Cierre del proceso de licitación: control de consultas y transparencia (01:06:36)
Inicio y repaso caso 1 (00:00:00)
Caso 2 — licitación de tanques (00:07:01)
Propuestas de proveedores y evaluación técnica (00:19:30)
Análisis económico y decisión estratégica (00:34:58)
Caso 3 — compra de bolas de acero (molinos) (00:45:32)
Primera ronda de proveedores y evaluación económica (00:56:52)
Detalle práctico: comparación puestos en almacén y costos de importación (01:00:00)

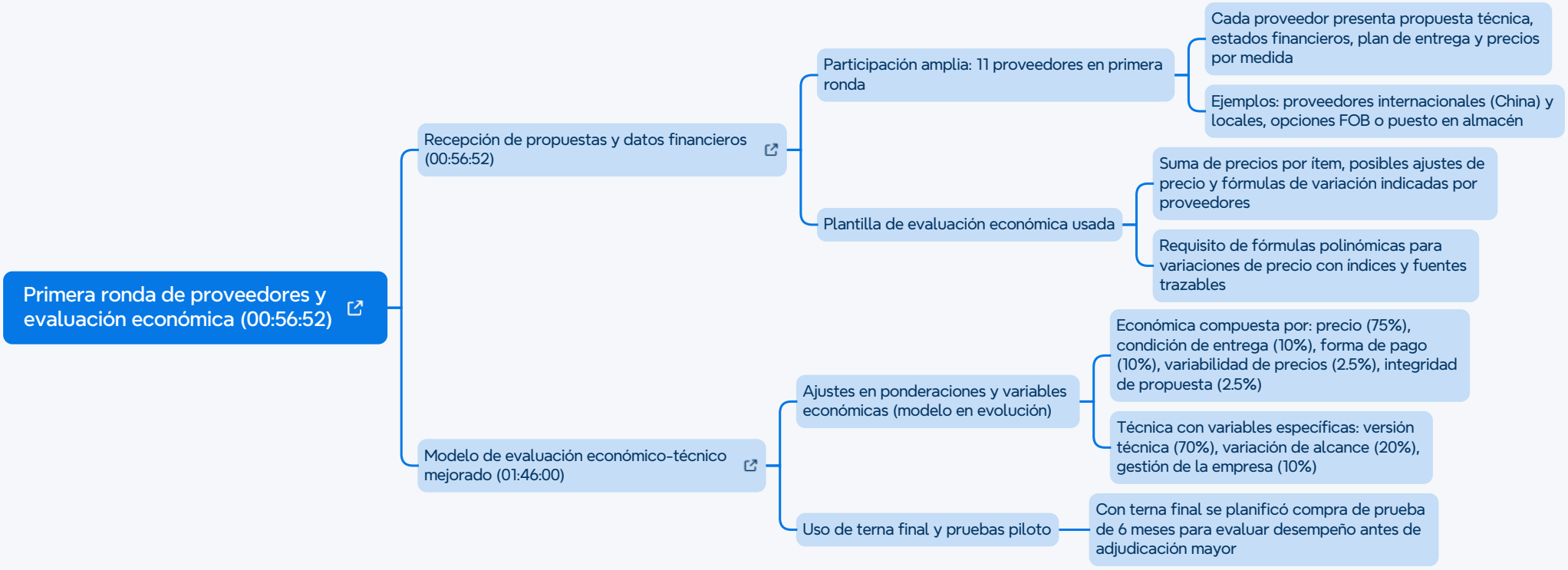

Inicio y repaso caso 1 (00:00:00)
Preguntas iniciales y continuación (00:00:00)
Inicio de la clase retomando lo visto en la sesión anterior
Se consulta si hay dudas antes de comenzar con casos prácticos
Profesor confirma que mostrará nuevamente la evaluación técnico-económica
Objetivo inmediato: avanzar con casos prácticos de licitación
Enfocado en compra de tanques mayores, tanques para reactivos y tanques para destrucción de cianuro
Resumen del caso 1 y metodología de evaluación (00:01:06)
Presentación de la matriz de evaluación técnico-económica ya vista
Parte técnica: cinco variables evaluadas por área técnica
Parte económica: costo total de pertenencia, transporte, repuestos, capacitación, garantía
Fórmula de ponderación y resultado
Peso 50% técnico / 50% económico; puntajes convertidos a porcentaje y sumados
Ejemplo: proveedor G resultó ganador por mayor puntaje combinado

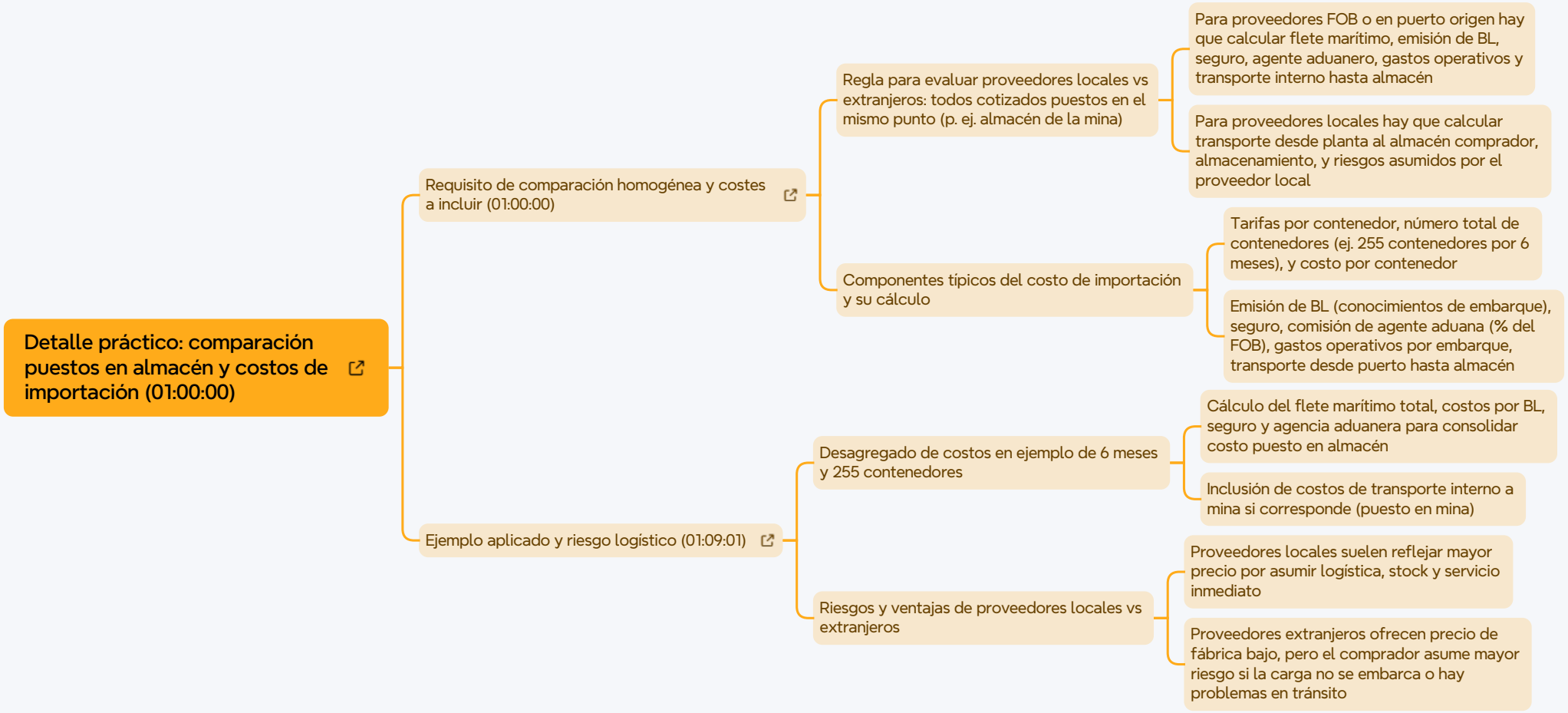

Caso 2 — licitación de tanques (00:07:01)
Documentos técnicos y alcance (00:07:24)
Estructura de las bases técnicas para tanques mayores
Contenido: descripción del proyecto, ubicación, objetivos, condiciones de sitio (altitud 4.000–4.700 m.s.n.m.)
Requerimientos: diseño, suministro, fabricación, pre-ensamble, embalaje, pintura, repuestos y planos
Especificaciones por tipo y tag de equipos
Listado de tanques con códigos (ej. AYA 540.000, AYA 710), dimensiones (diámetro, H)
Inclusiones y exclusiones en la propuesta (trabajo incluido/excluido)
Control de calidad, pruebas e inspecciones (00:10:00)
Requisitos de calidad y pruebas en fábrica y en sitio
Plan de calidad, certificados de materiales, pruebas no destructivas y pruebas finales en campo
Entrega de reportes de inspección y protocolos de ensayos al comprador
Documentación que deben presentar los proveedores
Planos en AutoCAD/PDF, lista de materiales, catálogo de repuestos, programas de pruebas y QA/QC

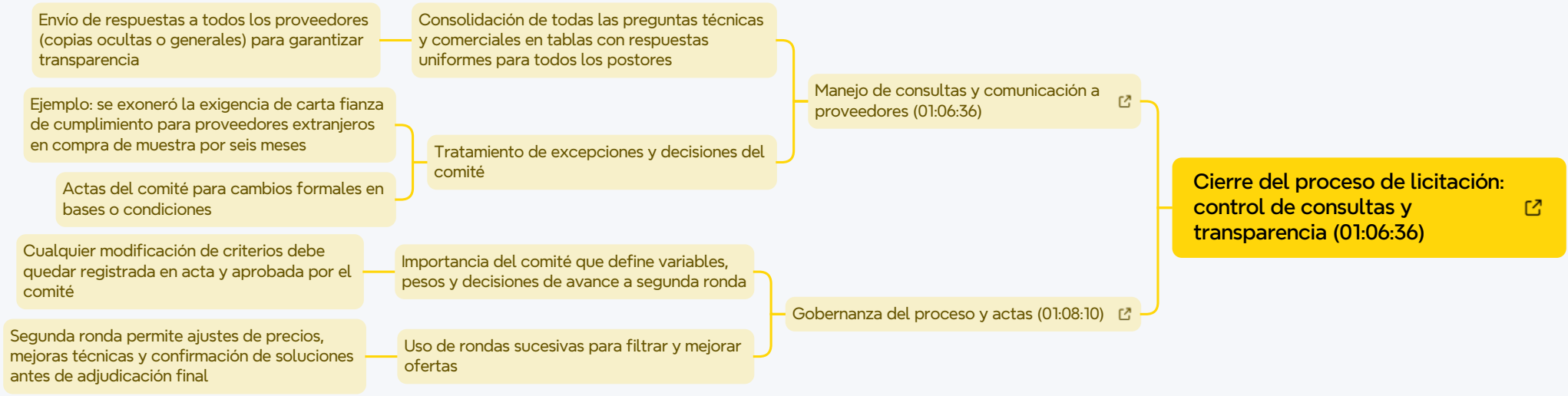

Propuestas de proveedores y evaluación técnica (00:19:30)
Presentación de propuestas y aspectos comerciales (00:19:30)
Formato de propuestas: carta, anexos, excepciones, términos comerciales y estados financieros
Detalle de costos unitarios por tag, peso unitario, cantidad, tiempo de entrega, forma de pago
Conceptos adicionales: embalaje, transporte, repuestos 1 año, supervisión, capacitación y puesta en marcha
Condiciones comunes y exclusiones
Garantía (12 meses en almacén o 18 meses desde fabricación), responsabilidad tras entrega "puesto en camión"
Evaluación técnica detallada (00:31:01)
Matriz técnica por proveedor y por tipo de tanque
Criterios: equipo mecánico, alcance general, gestión de la empresa, pruebas y documentación
Puntajes asignados según cumplimiento (ej. cumple = 8; parcial = 5; no cumple = 0)
Comentarios y observaciones técnicas por proveedor
Listado de fallas o faltantes documentados y recomendaciones de la parte técnica

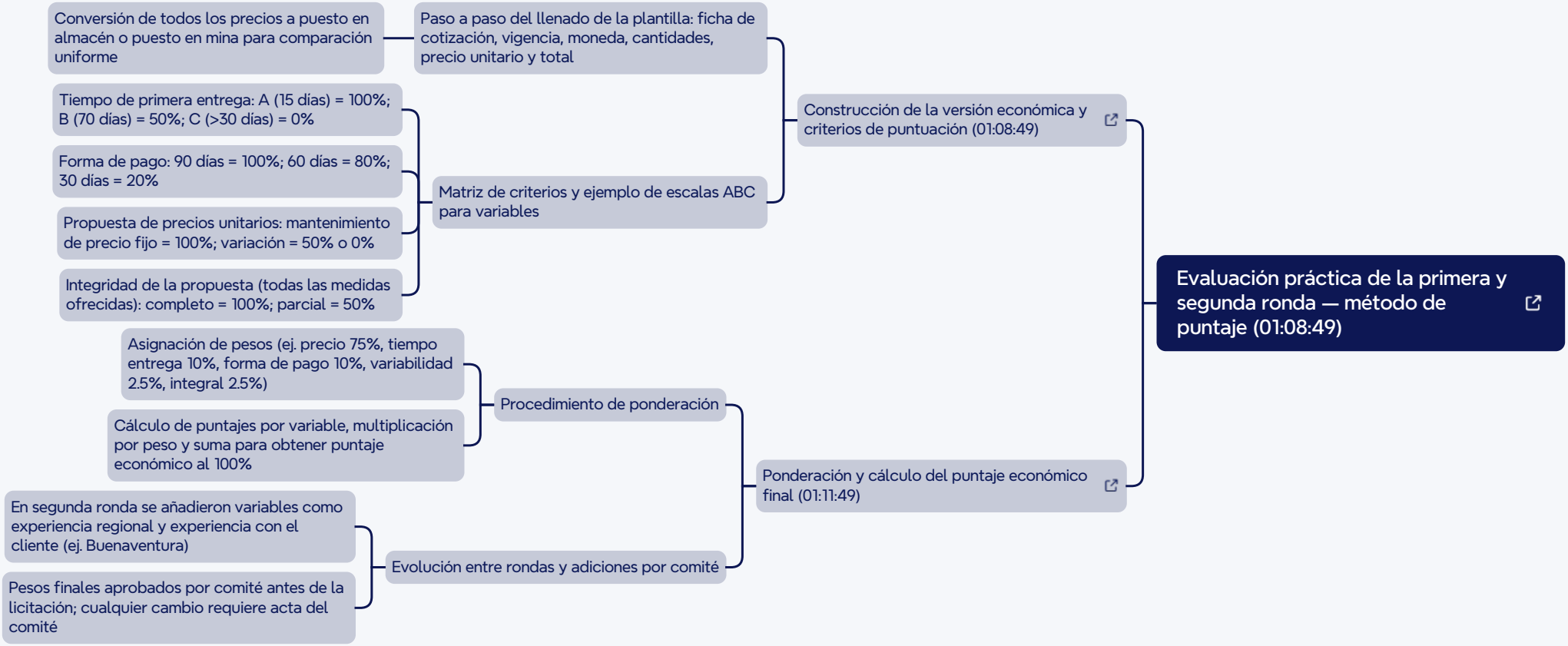

Análisis económico y decisión estratégica (00:34:58)
Cuadro de evaluación técnico-económica (00:34:58)
Integración de la versión técnica y económica en un solo cuadro
Colocación de costos totales de pertenencia por equipo y proveedor
Ponderación 50% técnico / 50% económico para obtener puntaje final y determinar ganadores por segmento (tanques mayores vs tanques con agitadores)
Ajustes estratégicos y búsqueda directa a fabricante
Identificación de ahorro al cotizar componentes (ej. agitadores) directamente al fabricante internacional
Detección de solapamientos y estrategia de compra (00:37:00)
Identificación de proveedores que ofertan componentes idénticos (agitadores)
Observación: proveedor MA y otro ofrecían el mismo agitador de la misma marca y procedencia
Acción: separar la compra de tanques y agitadores para optimizar costo
Búsqueda directa al fabricante como fuente de ahorro
Ejemplo: cotización directa del fabricante en Sudáfrica redujo el costo de agitadores significativamente
Resultado estratégico: adjudicar tanques al proveedor con mejor puntaje y adquirir agitadores al fabricante más barato

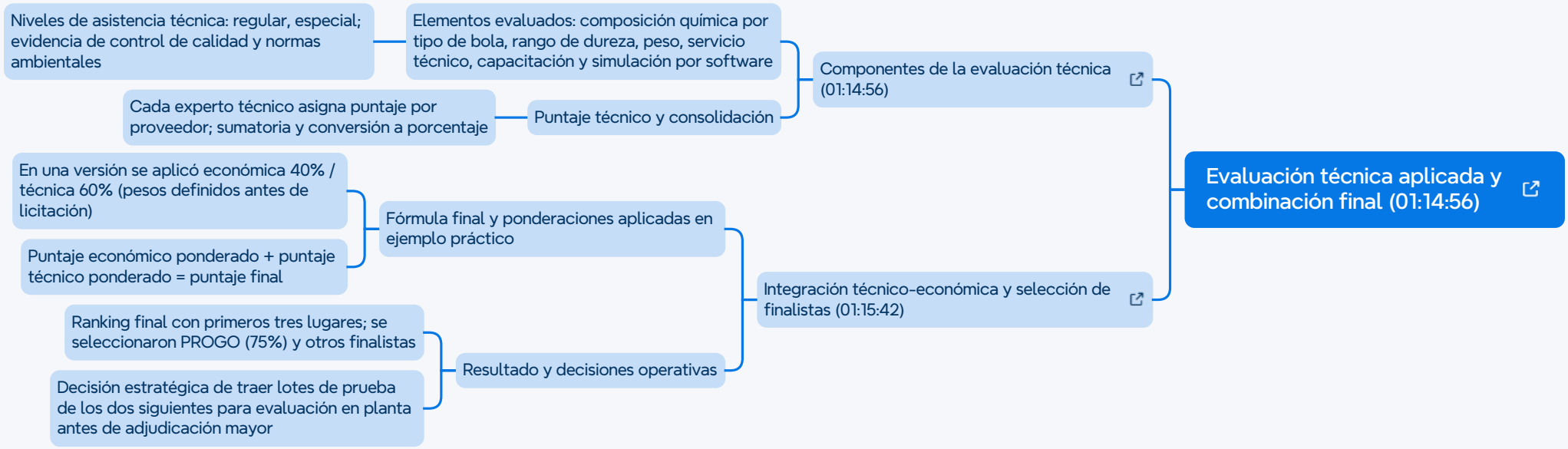

Caso 3 — compra de bolas de acero (molinos) (00:45:32)
Bases técnicas y pruebas (00:45:32)
Objetivo y alcance de la adquisición OPEX (bolas de acero para molienda)
Requisitos técnicos: composición química (C, Mn, Si, Cr, Mo), dureza Rockwell y dureza volumétrica, diámetros y pesos por medida
Consumo proyectado y plan de suministro por 6 meses para evaluación de rendimiento
Ensayos y control de calidad asumidos por proveedor
Muestreo por lote, análisis químico mensual, pruebas de dureza volumétrica y metodográficas en laboratorio independiente
Bases comerciales, logística y garantías (00:50:51)
Condiciones de licitación y fotograma del proceso
Separación de sobres técnico y comercial, envío de documentos, plazos de consulta y recepción de propuestas
Condiciones comerciales: entrega (Lima o FOB), forma de pago (90 días estándar), cartas fianza y penalidades
Carta fianza por fin cumplimiento (10% estándar) y carta por adelanto si aplica
Penalidades por incumplimiento de calidad o entrega; posibilidad de cancelar orden tras repeticiones de fallos

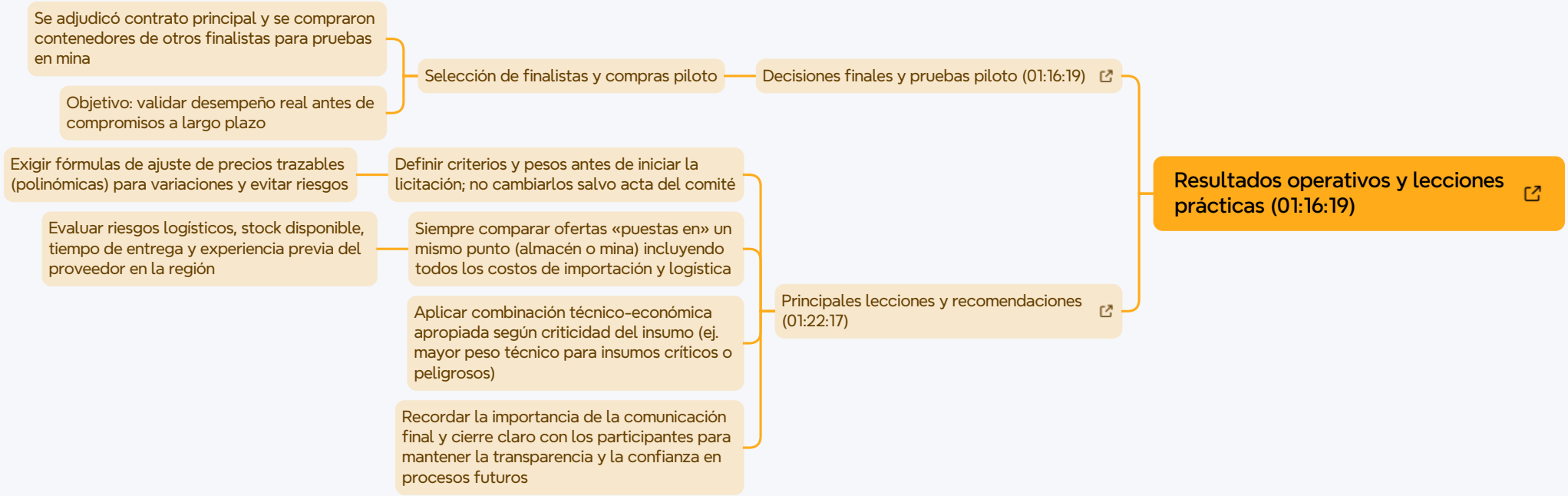

Primera ronda de proveedores y evaluación económica (00:56:52)
Recepción de propuestas y datos financieros (00:56:52)
Participación amplia: 11 proveedores en primera ronda
Cada proveedor presenta propuesta técnica, estados financieros, plan de entrega y precios por medida
Ejemplos: proveedores internacionales (China) y locales, opciones FOB o puesto en almacén
Plantilla de evaluación económica usada
Suma de precios por ítem, posibles ajustes de precio y fórmulas de variación indicadas por proveedores
Requisito de fórmulas polinómicas para variaciones de precio con índices y fuentes trazables
Modelo de evaluación económico-técnico mejorado (01:46:00)
Ajustes en ponderaciones y variables económicas (modelo en evolución)
Económica compuesta por: precio (75%), condición de entrega (10%), forma de pago (10%), variabilidad de precios (2.5%), integridad de propuesta (2.5%)
Técnica con variables específicas: versión técnica (70%), variación de alcance (20%), gestión de la empresa (10%)
Uso de terna final y pruebas piloto
Con terna final se planificó compra de prueba de 6 meses para evaluar desempeño antes de adjudicación mayor


Detalle práctico: comparación puestos en almacén y costos de importación (01:00:00)
Requisito de comparación homogénea y costes a incluir (01:00:00)
Regla para evaluar proveedores locales vs extranjeros: todos cotizados puestos en el mismo punto (p. ej. almacén de la mina)
Para proveedores FOB o en puerto origen hay que calcular flete marítimo, emisión de BL, seguro, agente aduanero, gastos operativos y transporte interno hasta almacén
Para proveedores locales hay que calcular transporte desde planta al almacén comprador, almacenamiento, y riesgos asumidos por el proveedor local
Componentes típicos del costo de importación y su cálculo
Tarifas por contenedor, número total de contenedores (ej. 255 contenedores por 6 meses), y costo por contenedor
Emisión de BL (conocimientos de embarque), seguro, comisión de agente aduana (% del FOB), gastos operativos por embarque, transporte desde puerto hasta almacén
Ejemplo aplicado y riesgo logístico (01:09:01)
Desagregado de costos en ejemplo de 6 meses y 255 contenedores
Cálculo del flete marítimo total, costos por BL, seguro y agencia aduanera para consolidar costo puesto en almacén
Inclusión de costos de transporte interno a mina si corresponde (puesto en mina)
Riesgos y ventajas de proveedores locales vs extranjeros
Proveedores locales suelen reflejar mayor precio por asumir logística, stock y servicio inmediato
Proveedores extranjeros ofrecen precio de fábrica bajo, pero el comprador asume mayor riesgo si la carga no se embarca o hay problemas en tránsito


Cierre del proceso de licitación: control de consultas y transparencia (01:06:36)
Manejo de consultas y comunicación a proveedores (01:06:36)
Consolidación de todas las preguntas técnicas y comerciales en tablas con respuestas uniformes para todos los postores
Envío de respuestas a todos los proveedores (copias ocultas o generales) para garantizar transparencia
Tratamiento de excepciones y decisiones del comité
Ejemplo: se exoneró la exigencia de carta fianza de cumplimiento para proveedores extranjeros en compra de muestra por seis meses
Actas del comité para cambios formales en bases o condiciones
Gobernanza del proceso y actas (01:08:10)
Importancia del comité que define variables, pesos y decisiones de avance a segunda ronda
Cualquier modificación de criterios debe quedar registrada en acta y aprobada por el comité
Uso de rondas sucesivas para filtrar y mejorar ofertas
Segunda ronda permite ajustes de precios, mejoras técnicas y confirmación de soluciones antes de adjudicación final

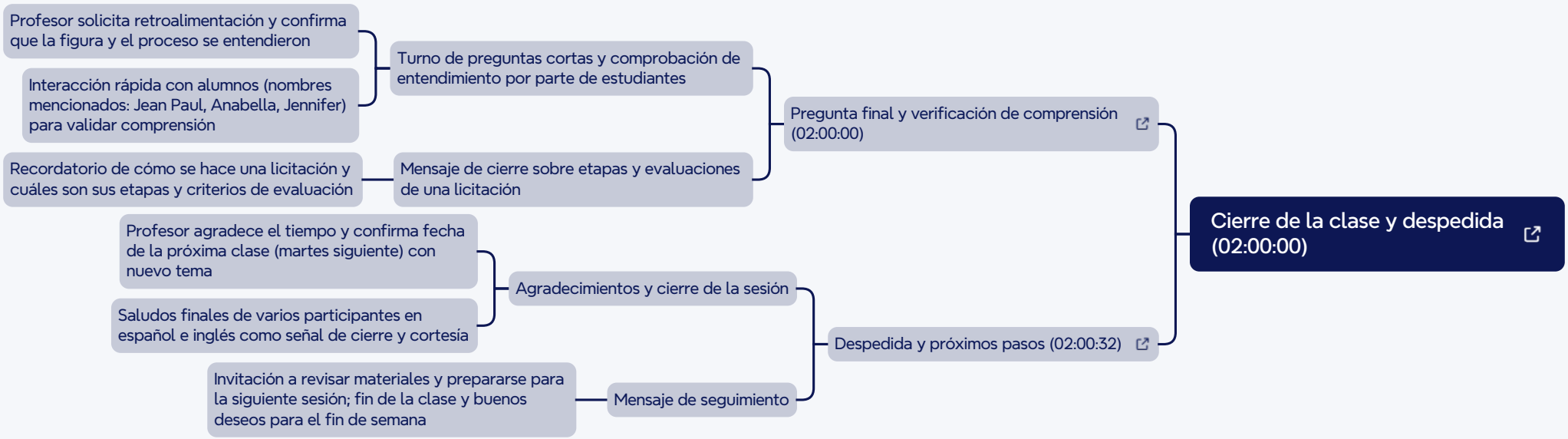

Evaluación práctica de la primera y segunda ronda — método de puntaje (01:08:49)
Construcción de la versión económica y criterios de puntuación (01:08:49)
Paso a paso del llenado de la plantilla: ficha de cotización, vigencia, moneda, cantidades, precio unitario y total
Conversión de todos los precios a puesto en almacén o puesto en mina para comparación uniforme
Matriz de criterios y ejemplo de escalas ABC para variables
Tiempo de primera entrega: A (15 días) = 100%; B (70 días) = 50%; C (>30 días) = 0%
Forma de pago: 90 días = 100%; 60 días = 80%; 30 días = 20%
Propuesta de precios unitarios: mantenimiento de precio fijo = 100%; variación = 50% o 0%
Integridad de la propuesta (todas las medidas ofrecidas): completo = 100%; parcial = 50%
Ponderación y cálculo del puntaje económico final (01:11:49)
Procedimiento de ponderación
Asignación de pesos (ej. precio 75%, tiempo entrega 10%, forma de pago 10%, variabilidad 2.5%, integral 2.5%)
Cálculo de puntajes por variable, multiplicación por peso y suma para obtener puntaje económico al 100%
Evolución entre rondas y adiciones por comité
En segunda ronda se añadieron variables como experiencia regional y experiencia con el cliente (ej. Buenaventura)
Pesos finales aprobados por comité antes de la licitación; cualquier cambio requiere acta del comité


Evaluación técnica aplicada y combinación final (01:14:56)
Componentes de la evaluación técnica (01:14:56)
Elementos evaluados: composición química por tipo de bola, rango de dureza, peso, servicio técnico, capacitación y simulación por software
Niveles de asistencia técnica: regular, especial; evidencia de control de calidad y normas ambientales
Puntaje técnico y consolidación
Cada experto técnico asigna puntaje por proveedor; sumatoria y conversión a porcentaje
Integración técnico-económica y selección de finalistas (01:15:42)
Fórmula final y ponderaciones aplicadas en ejemplo práctico
En una versión se aplicó económica 40% / técnica 60% (pesos definidos antes de licitación)
Puntaje económico ponderado + puntaje técnico ponderado = puntaje final
Resultado y decisiones operativas
Ranking final con primeros tres lugares; se seleccionaron PROGO (75%) y otros finalistas
Decisión estratégica de traer lotes de prueba de los dos siguientes para evaluación en planta antes de adjudicación mayor


Resultados operativos y lecciones prácticas (01:16:19)
Decisiones finales y pruebas piloto (01:16:19)
Selección de finalistas y compras piloto
Se adjudicó contrato principal y se compraron contenedores de otros finalistas para pruebas en mina
Objetivo: validar desempeño real antes de compromisos a largo plazo
Principales lecciones y recomendaciones (01:22:17)
Definir criterios y pesos antes de iniciar la licitación; no cambiarlos salvo acta del comité
Exigir fórmulas de ajuste de precios trazables (polinómicas) para variaciones y evitar riesgos
Siempre comparar ofertas «puestas en» un mismo punto (almacén o mina) incluyendo todos los costos de importación y logística
Evaluar riesgos logísticos, stock disponible, tiempo de entrega y experiencia previa del proveedor en la región
Aplicar combinación técnico-económica apropiada según criticidad del insumo (ej. mayor peso técnico para insumos críticos o peligrosos)
Recordar la importancia de la comunicación final y cierre claro con los participantes para mantener la transparencia y la confianza en procesos futuros

Caso 4 — compra de cianuro de sodio y gestión logística compleja (01:50:23)

- Particularidades del producto y requisitos de embalaje y permisos (01:50:23)
  - Requisitos estrictos por naturaleza peligrosa del cianuro
    - Código internacional, permisos de importación y permisos para uso en mina; embalajes especiales (bolsas dentro de cajas de madera con tornillos, no clavos)
    - Riesgos asociados: manejo, posible liberación de gas si hay rotura; existencia de kits y protocolos de emergencia
  - Evaluación del embalaje y manejo como variable de la oferta
    - Tipos de embalaje (big-bags de 1 t, cajas de madera, cilindros metálicos) y requerimientos de desmontaje y seguridad
- Logística por mina y cálculo puesto en mina (01:52:51)
  - Necesidad de desagregar costos por unidad minera (transporte marítimo, desagüe/descarga, transporte a depósito, transporte a mina)
    - Cada mina tiene su costo puesto en mina; el comprador debe consolidar por total de consumo (ej. 2 años) y por mina
  - Variables económicas específicas y su ponderación
    - En Fase larga se ponderó el costo puesto en mina 80% dentro de la evaluación económica consolidada
    - Consideración de repetición de proveedores por ofrecer distintos orígenes o condiciones (FOB vs puesto en almacén)
- Evaluación técnica del cianuro y criterios ambientales (01:58:23)
  - Criterios técnicos: composición química, evidencia de normas de seguridad, capacitación en manipuleo, control ambiental
    - Asistencia técnica especial para emergencias y protocolos de mitigación
  - Integración técnico-económica y resultado
    - Puntajes económicos y técnicos ponderados (ej. 40% económico / 60% técnico o variación aprobada) y elección final basada en puntaje total
    - En el caso presentado, ganó un proveedor extranjero por precio muy competitivo, validando la metodología de comparación puesto en mina


Cierre de la clase y despedida (02:00:00)
Pregunta final y verificación de comprensión (02:00:00)
Turno de preguntas cortas y comprobación de entendimiento por parte de estudiantes
Profesor solicita retroalimentación y confirma que la figura y el proceso se entendieron
Interacción rápida con alumnos (nombres mencionados: Jean Paul, Anabella, Jennifer) para validar comprensión
Mensaje de cierre sobre etapas y evaluaciones de una licitación
Recordatorio de cómo se hace una licitación y cuáles son sus etapas y criterios de evaluación
Despedida y próximos pasos (02:00:32)
Agradecimientos y cierre de la sesión
Profesor agradece el tiempo y confirma fecha de la próxima clase (martes siguiente) con nuevo tema
Saludos finales de varios participantes en español e inglés como señal de cierre y cortesía
Mensaje de seguimiento
Invitación a revisar materiales y prepararse para la siguiente sesión; fin de la clase y buenos deseos para el fin de semana